

Hojas de Trabajo · Mi Proyecto STEAM

Para preparar sus respuestas antes de conversar con la Gema

Para qué sirven estas hojas

La Gema le va a hacer las mismas preguntas que están aquí, una por una, mientras diseña su proyecto. Use esta primera parte del cuadernillo para pensar y escribir sus respuestas a mano, en el momento de la capacitación o antes de ella. Cuando se siente frente a la Gema, ya no va a improvisar: va a leerle o adaptarle lo que ya escribió, y la conversación avanza mucho más rápido.

No es examen <i>No hay respuestas correctas. Escriba lo que ya sabe de su grupo y su escuela.</i>	Está bien tachar <i>La Gema le va a ayudar a afinar cada respuesta. Esto es un borrador, no la versión final.</i>	Al terminar <i>Copie o dicte sus respuestas a la Gema, en el mismo orden en que aparecen aquí.</i>
---	---	--

El orden importa. Las secciones de estas hojas están numeradas igual que la planeación final, para que después sea fácil pasar lo que escribió aquí al formato oficial, sección por sección.

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Gema pide estos datos administrativos al final de la conversación, en un solo bloque. Llénelos aquí desde ahora para no tener que buscarlos después.

Escuela y clave	
Su nombre completo	
Grado y grupo	
Fecha de inicio	
Fecha de cierre	

Se lo va a preguntar así: «¿En qué nivel y grado trabajas?»

--

Nombre del proyecto — vuelva a esta línea al final, cuando ya sepa de qué se trata su proyecto.

--

2 ANCLAJE CURRICULAR → criterio A2

Se lo va a preguntar así: «¿Con qué campo formativo lo vas a vincular principalmente?»

Elija uno. La Gema le va a proponer después los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje y los ejes articuladores; usted solo confirma o corrige.

☐ Lenguajes	☐ Saberes y pensamiento científico	☐ Ética, naturaleza y sociedades	☐ De lo humano y lo comunitario
Notas: qué contenido específico de ese campo se relaciona con su proyecto			

3 INTEGRACIÓN DE LAS CINCO ÁREAS STEAM → criterio A1

Esta sección no se llena a mano. Con todo lo que usted escriba en el resto de estas hojas, la Gema redacta la tabla de las cinco áreas —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, Arte— y se la presenta para que la confirme o ajuste. No hay nada que preparar aquí.

La situación

Se lo va a preguntar así: «¿Qué situación o problema has notado últimamente en tu escuela, en tu grupo o en la comunidad, que te gustaría que tus alumnos atendieran?»

Algo concreto y observado, no un tema del programa. «El huerto se seca los fines de semana» sirve; «los seres vivos» no.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Gema le va a proponer dos o tres ODS relacionados con su situación; usted elige el que mejor represente su proyecto. Puede anotar aquí, si ya lo intuye, con cuál cree que se relaciona.

La acción que trasciende el aula

Se lo va a preguntar así: «¿Qué va a hacer el grupo que se note fuera del salón?»

Una campaña, una señalización, una entrega a otro grupo, una propuesta a la dirección.

5 RUTA DEL PROYECTO · LAS CINCO FASES → criterios B1 a B5

Esta es la sección más larga de la conversación con la Gema. Aquí se diseñan, una por una, las cinco fases de Design Thinking.

FASE 1 · EMPATIZAR — ponerse en el lugar de quien vive el problema

Se lo va a preguntar así: «De esa situación, ¿a quién le afecta directamente?»

El usuario

Se lo va a preguntar así: «¿Cómo vas a hacer que tus alumnos averigüen qué siente o qué piensa el usuario sobre esto, en lugar de suponerlo?»

Cómo van a escuchar al usuario

Se lo va a preguntar así: «¿Qué tres preguntas abiertas les harías para arrancar esa conversación?»

Las tres preguntas detonadoras

FASE 2 · DEFINIR — convertir lo que escucharon en un problema claro

Se lo va a preguntar así: «Nuestro problema es que _____ porque _____.»

Se construye con el grupo y se deja a la vista durante todo el proyecto.

El enunciado del problema

FASE 3 · IDEAR — imaginar soluciones, muchas, antes de elegir una

Se lo va a preguntar así: «¿Con qué consigna invitaría a sus alumnos a imaginar soluciones?»

La consigna de ideación

Se lo va a preguntar así: «¿Con qué pregunta van a elegir cuál idea construyen?»

Aquí está el pensamiento crítico: el criterio de selección debe ser explícito, no «la que más nos gustó».

El criterio de selección

FASE 4 · PROTOTIPAR — construir algo que explique cómo funciona la idea

Se lo va a preguntar así: «¿Qué cree que van a construir sus alumnos para probar su idea?»

No buscamos algo bonito, sino algo que explique cómo funciona la idea: qué partes tiene, qué hace el usuario, qué hace el invento.

El prototipo y los materiales disponibles

FASE 5 · EVALUAR — probar con el usuario real y ajustar

Esta es la fase que más se omite y la que decide la calidad del proyecto.

Se lo va a preguntar así: «¿Cómo van a probar si el prototipo realmente funciona? ¿Quién lo usa, cuándo y por cuánto tiempo?»

La prueba

Se lo va a preguntar así: «¿Qué dato sencillo van a contar o medir para saber si funcionó?»

Basta con cuántos días, cuántas veces, cuántos lo entendieron. Guarde también la versión antes y después del ajuste: ese cambio es la evidencia de que hubo evaluación y no exhibición.

Qué van a medir

Tiempo y organización

Se lo va a preguntar así: «¿En cuántas sesiones piensas desarrollarlo y de cuántos minutos cada una?»

Cuide que la fase de Evaluar no quede con cero tiempo asignado.

6 PRODUCTO Y SOCIALIZACIÓN → criterios C1 y C2

Se lo va a preguntar así: «¿Ante quién van a presentar los alumnos su solución?»

Puede ser su propio grupo, otro grupo, la escuela, las familias o la comunidad. Importa que presenten los alumnos, no usted.

7 EVIDENCIAS QUE VOY A RECOLECTAR → criterios B1-B5, C1, C2

La Gema arma la lista completa de evidencias a partir de todo lo que usted diseñó en las secciones anteriores. Si ya se le ocurre algo puntual que quiera registrar —fotos, un video, los prototipos antes y después—, anótelos aquí.

8 AJUSTES RAZONABLES Y RECURSOS

Se lo va a preguntar así: «¿Hay algún alumno en tu grupo que vaya a necesitar un apoyo específico para poder participar en este proyecto?»

No escriba el nombre de ningún alumno, ni aquí ni con la Gema. Use «Alumno 1», «Alumno 2»... La Gema tampoco se lo va a pedir. Describa solo lo que observa en clase —una conducta—, nunca un diagnóstico.

Si tiene más de tres alumnos que necesiten apoyo, continúe en una hoja aparte con el mismo formato.

Alumno 1 — no escriba su nombre real, use esta referencia

¿Qué observa en clase? (conducta, no diagnóstico)

¿Qué apoyo cree que funcionaría?

Alumno 2 — no escriba su nombre real, use esta referencia

¿Qué observa en clase? (conducta, no diagnóstico)

¿Qué apoyo cree que funcionaría?

Alumno 3 — no escriba su nombre real, use esta referencia

¿Qué observa en clase? (conducta, no diagnóstico)

¿Qué apoyo cree que funcionaría?

9 APOYO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL → criterio D1

Se lo va a preguntar así: «¿Vas a apoyarte en alguna herramienta de IA para preparar materiales o adaptar actividades?»

Es opcional. Si planea usarla, anote para qué —por ejemplo: adaptar una lectura, generar imágenes de referencia, redactar una rúbrica de coevaluación.

10 REFLEXIÓN AL CIERRE DEL PROYECTO → criterio D2

Esta sección se queda en blanco por ahora. Se llena después de implementar el proyecto con su grupo, no durante la capacitación ni con la Gema en esta primera sesión.

Las tres preguntas que va a responder entonces:

1. ¿Qué del plan original tuvo que ajustar sobre la marcha, y por qué?
2. ¿Qué evidencia le mostró que el proyecto sí llegó al usuario real?
3. ¿Qué haría distinto la próxima vez?

Kit STEAM

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Créditos

Diseño y desarrollo: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Coronado, Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández, Dra. Silvia Lizeth Becerra Rojas, M en C. Maritza Patricia López Solorio

Revisión y validación: Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos: Ing. Daniel Millan Coronado, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

Institución: CETYS - Universidad

Contacto: emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Licencia

Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted es libre de: compartir el material en cualquier medio o formato, y adaptarlo para cualquier finalidad, incluso comercial.

Bajo dos condiciones: dar crédito de manera adecuada, indicar si se hicieron cambios, y distribuir cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar

Ruelas Gómez, E. (2026). Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula. Versión 1.0. Publicado bajo licencia CC BY-SA 4.0.